

AMT磁致伸缩传感器ModBus通讯协议（V2.2）

一. 传输方式：RTU 模式

通讯参数：波特率9600bps；

数据帧：1 个起始位、8 位数据、 1 个停止位

二. 查询地址：

上位机发送代码：00 03 00 DE 00 00 24 21

CRC16 校验码

传感器返回代码：00 03 00 DE 00 01 E5 E1

地址 CRC16 校验码

【注】：0x00——作为通用地址码，及读取指令中地址码为0x00 时，传感器不再检查设备地址码是否正确，均需返回。

三. 设置地址：

上位机发送代码：00 06 00 DE 00 01 29 E1

地址 CRC16 校验码

传感器返回代码：00 06 00 DE 00 01 29 E1

四. 查询自报周期和自报变化率：

上位机发送代码：01 03 00 F0 00 02 C4 38

地址 CRC16 校验码

传感器返回代码：01 F0 18 00 00 19 86 B5

小时 分钟 整数 小数 CRC16 校验码

周期 变化率

举例：1.自报周期 18 00 - - - - - 24 小时0 分钟

小时部分： 18H=24 (小时)

分钟部分： 00H=0 (分钟)

2.自报变化率 00 19 - - - - - 0.1(mm)

整数部分： 00H=0

小数部分： 19H/FFH=25/255 $\approx$ 0.1

五．设置自报周期和自报变化率：

上位机发送代码：01 10 18 00 00 19 07 63

地址 小时 分钟 整数 小数 CRC16 校验码

传感器返回代码：01 10 18 00 00 19 07 63

举例：1.自报周期 24 小时0 分钟 - - - - - 18 00

小时部分： 24(小时)= 18H

分钟部分： 0 (分钟)= 00H

【注】：自报周期设置最大值为24小时，最小为0分钟;当设为0分钟时，停止自报位置数据。

2.自报变化率 0.1(mm) - - - - - 00 19

整数部分： 0 = 00H

小数部分： 0.1(mm)*255=25.5 $\approx$ 19H

【注】：当变化率设为0 mm 时，停止自报位置数据。

六．读取位置一：

上位机发送代码：01 03 00 04 00 02 85 CA

地址 寄存器 数据长度 CRC16 校验码

传感器返回代码：01 03 04 12 E6 2E 00 03 1C

字节长度 整数部分 小数部分 CRC16 校验码

七. 定时上传数据：

传感器上传代码：01 0A 04 12 E6 2E 00 03 85

地址 字节长度 整数部分 小数部分 CRC16 校验码

八. 变化率上传数据：

传感器上传代码：01 0B 04 12 E6 2E 00 02 54

地址 字节长度 整数部分 小数部分 CRC16 校验码

九. 读取温度：

上位机发送代码：01 03 00 06 00 01 64 0B

地址 寄存器 数据长度 CRC16 校验码

传感器返回代码：01 03 02 01 5A 39 EF

字节长度 定点数温度 CRC16 校验码

十. 同时读取位置一和温度一：

上位机发送代码：01 03 00 04 00 03 44 0A

地址 寄存器 数据长度 CRC16 校验码

传感器返回代码：01 03 06 03 37 D4 80 01 5B AC F1

字节长度 位置数据 定点数温度 CRC16 校验码

十一. 计算位移量：

每个位移量占四个字节，第一、二个字节为位移整数部分，第三、四个字节为位移小数部分

数据举例：01 03 04 12 E6 2E 00 03 1C

12 E6 . 2E 00 - - - - - 位移数据

整数 小数

计算方法：12E62E00 即:12E6.2E00 转换为: 4838.180 (mm)

整数部分12E6H=4838

小数部分2E00H/FFFFH=11776/65535=0.180

结果为：12E6.2E00=4838+0.18=4838.180 (mm)

十二．计算温度：

温度值存放在0x06开始的寄存器中，每个温度值占两个字节，第一个字节为高字节，第二个字节为低字节，取整范围 - 55~125摄氏度。

高字节	S	S	S	S	S	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴
低字节	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ⁻¹	2 ⁻²	2 ⁻³	2 ⁻⁴

S表示符号位，正数为“00000”，负数为“11111”

数据举例： 01 03 02 01 5A 39 EF

01 5A - - - - - 正温度数据

计算方法：015A二进制为0000 0001 0101 1010，其中符号位“00000”为正温度数据，去掉符号位的十进制为346 温度转换346/16 = 21.625℃

【注】：当温度为0℃时，按照正温度计算方法计算。

数据举例： 01 03 02 FF 15 38 7B

FF 15 - - - - - 负温度数据

计算方法：FF15二进制为1111 1111 0001 0101，其中符号位“11111”为负温度数据，去掉符号位取其补码000 1110 1010 + 1（反码 + 1）十进制为235 温度转换 - 235/16 = -14.6875℃

十三．读取位置二：

上位机发送代码：01 03 00 02 00 02 65 CB

地址 寄存器 数据长度 CRC16 校验码

传感器返回代码：01 03 04 12 E6 2E 00 03 1C

字节长度 整数部分 小数部分 CRC16 校验码

十四．同时读取位置一和位置二：

上位机发送代码：01 03 00 02 00 04 E5 C9

地址 寄存器 数据长度 CRC16 校验码

传感器返回代码：01 03 08 12 E6 2E 00 12 E6 2E 00 6D AD

字节长度 位置二 位置一 CRC16 校验码

【注】：根据传感器订购时的位置个数和温度个数情况，可以连续读取对应的位置或者温度数据。上位机发送代码中的“寄存器”参考附录寄存器列表中的“寄存器序号”；而“数据长度”则是指连续读取的寄存器长度。

附录 寄存器列表

寄存器序号	功能描述
0000H	位置3 0000H（整数部分）， 0001H（小数部分）
0002H	位置2 0002H（整数部分）， 0003H（小数部分）
0004H	位置1 0004H（整数部分）， 0005H（小数部分）
0006H	温度1 定点数温度
0007H	温度2 定点数温度
0008H	温度3 定点数温度
0009H	温度4 定点数温度
000AH	温度5 定点数温度

【注】：读取数据时，可以根据附录中的寄存器列表，任意读取一定长度的数据，命令格式是为：【地址码】 【命令码（03）】 【起始寄存器】 【数据长度】 【校验码】